SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 6

Introducción a las Metodologías

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.3 **Fecha** 8 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

6 Introducción a las Metodologías 3

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos 3
6.1.1 Enfoque aplicado y líneas base 3
6.1.2 Gobierno, interesados y comunicaciones 5
6.1.3 Control integrado de cambios y adquisiciones 7
6.1.4 Seguimiento cuantitativo y respuesta a desviaciones 9
6.1.5 Protección de la operación y evidencia de aplicación 11

6.2 Metodología de Desarrollo Software 11
6.2.1 Requisitos, flujo y capacidad de construcción 12
6.2.2 Arquitectura evolutiva, codificación y deuda técnica 13
6.2.3 DevSecOps, ambientes y cadena de suministro 14
6.2.4 Liberación, migración y aceptación 15
6.2.5 Medición del flujo y mejora continua 16

Referencias 18

Declaración de uso de IA 20

CAPÍTULO 6

Introducción a las Metodologías

Synaptix establece cómo dirigirá, construirá, verificará y liberará la solución del Puerto Deportivo Bahía Panitao. El método conecta requisitos de SD3/T-12, arquitectura de SD4/T-11, datos de SD5 e innovaciones de SD13 con entregables, recursos y ventanas de SD7/T-14/T-15/T-18. Los Formularios T-9 y T-10 acompañan este capítulo como archivos independientes y desarrollan sus procedimientos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-7, Subdocumento 6, p. 58, T-9/T-10, p. 61)

El horizonte conserva desarrollo E1 en meses 1-12, marcha blanca en 13-15 y producción en 16; desarrollo E2 en 13-18, marcha blanca en 19-20 y producción en 21; Operación en 21-56. Construcción terminada, autorización de liberación y aceptación contractual son condiciones distintas. Las puertas de SD7 permanecen vinculantes. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17, pp. 12-13)

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos

Synaptix adopta PMBOK como marco de dirección, conforme al artículo 4.3 y RT-19.01, y lo aplica mediante una oficina de gestión del proyecto. El enfoque híbrido combina líneas base y control formal de compromisos con revisión quincenal de productos. La adaptación responde a los hitos contractuales, las dependencias físicas, la operación estacional y la validación de procesos con las personas usuarias. El procedimiento de adaptación de PMI orienta la selección y el ajuste del enfoque; las reglas operativas siguientes corresponden a la propuesta de Synaptix. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 4.3, pp. 5–6; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.01, p. 33; Project Management Institute, 2021, pp. 1–7)

6.1.1 Enfoque aplicado y líneas base

El componente predictivo gobierna alcance, dependencias, adquisiciones, instalación, migración y certificación de etapas. La revisión iterativa permite validar reglas e interfaces antes de completar su construcción, dentro del alcance comprometido. Cada ciclo selecciona resultados verificables según prioridad, dependencias y capacidad disponible; su revisión alimenta la planificación y registra las observaciones. La selección y revisión de productos se organizarán en quincenas

civiles: 1–15 y 16–último día, en concordancia con T-9 y T-10. Los resultados se consolidarán para el Comité de Proyecto; la validación con personas usuarias se convocará según el producto, la decisión requerida y las ventanas operacionales. Las restricciones del caso prevalecerán sobre el calendario del ciclo. La aceptación contractual y la autorización de producción conservan sus procedimientos propios. (Project Management Institute, 2017)

El Jefe de Proyecto dirigirá la oficina y consolidará alcance, requisitos, cronograma, recursos, calidad, riesgos, comunicaciones, interesados y adquisiciones. La oficina se organizará con los responsables del equipo, mediante funciones y suplencias documentadas; cada responsable aportará el estado y la evidencia de su ámbito. Un registro maestro versionado vinculará los requisitos de SD2 y T-12 con el alcance por etapa y los criterios CA-01 a CA-25 de SD3, los entregables y los paquetes de SD7, y las pruebas y actas correspondientes. T-12, el tablero y los informes remitirán a ese registro y a sus evidencias. Se conservarán los identificadores vigentes y la versión de cada fuente. Las diferencias entre documentos se registrarán con responsable y resolución antes de aprobar la línea base afectada. Una declaración de cumplimiento del T-12 deberá acompañarse de su localizador documental y evidencia prevista; no acredita por sí sola una prueba realizada. (Synaptix, 2026b, secs. 3.1.2 y 3.2.4, pp. 7–11 y 19–22; Synaptix, 2026a, cap. 19, pp. 143–145)

El enunciado, la EDT y su diccionario establecerán entregables, criterios de aceptación y responsables; la red y el calendario identificarán dependencias, ruta crítica y holguras. SD7 desarrollará las estimaciones por paquete y su aplicación de PERT y CPM. El esfuerzo se distribuirá entre personas y actividades sin contabilizarlo dos veces, y una duración estimada no se presentará como probabilidad de entrega sin fundamento. Las líneas base de alcance, programación y costo se someterán a aprobación y quedarán versionadas; su formulación en la oferta no acredita la aprobación del cliente. Los valores económicos se mantendrán en el expediente autorizado correspondiente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.03–05, p. 33; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 50.2 y 72, pp. 29 y 38)

La planificación respetará E1 en los meses 1–16, E2 en 13–21 y Operación en 21–56. En 13–15 coexistirán marcha blanca de E1 y construcción de E2; en 19–20, marcha blanca de E2 y preparación del servicio. Antes de comprometer cada ciclo se comprobarán las horas disponibles y comprometidas por persona y período en todos sus frentes, incluidos comités, validaciones, soporte y transferencia; un recurso compartido no contará como dos personas. La aceptación de la plataforma en el mes 21 se distinguirá de la evaluación del beneficio y transferencia de IN-02, que siguen el calendario de su piloto de invernada. Esta distinción no postergará las funciones, pruebas ni criterios de aceptación exigibles en el mes 21. (Synaptix, 2026b, sec. 3.1.2, pp. 7–11)

Para reducir la dependencia de la única persona que opera el sistema heredado, Synaptix iniciará el levantamiento y la transferencia de conocimiento en los primeros ciclos de implementación que dispongan de una ventana admisible. Datos y Funcional documentarán procedimientos, fuentes y mapeo de saldos, coordinarán con el cliente los accesos y respaldos autorizados y programarán la participación de la persona experta y de quien deba reproducir los procedimientos. El mes 6 se conservará como hito de verificación: extracción reproducible, documentación disponible y primer simulacro de cierre en paralelo con conciliación de saldos y diferencias registradas. El Jefe de Proyecto comprobará productos y resultados; desde su incorporación, Operación/SRE participará

en la preparación de la continuidad. Synaptix establece este hito como medida preventiva propia, que se integrará en la planificación de alcance, migración, recursos y riesgos. El riesgo residual permanecerá en seguimiento mientras subsista la dependencia, aun cuando se complete la transferencia prevista. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-05.15, p. 34; Synaptix, 2026b, sec. 3.1.2.1, p. 8)

6.1.2 Gobierno, interesados y comunicaciones

El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la implementación y facultades para comprometer a Synaptix en materias de ejecución. La Contraparte Técnica del cliente validará entregables, aprobará avances técnicos, coordinará pruebas y emitirá conformidades; el Administrador del Contrato supervisará el cumplimiento contractual, los estados de pago y las modificaciones. Los responsables de Arquitectura, Seguridad, Datos, Desarrollo, Funcional, Calidad y Pruebas, Integración, Operación e Implantación aportarán decisiones y evidencias dentro de sus competencias. La nómina, certificaciones, experiencia y acreditaciones se documentarán en SD12/T-8, y la dedicación por actividad en SD7/T-15. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 70, p. 37; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.02 y sec. 19.2, pp. 33–34)

Los líderes de Desarrollo y Funcional tendrán dedicación del 100 % en implementación; los líderes de Datos e Integración, participación permanente durante esa fase. El Arquitecto de Solución tendrá dedicación alta durante el diseño y participación permanente en el Comité de Arquitectura; Seguridad y Calidad y Pruebas mantendrán la participación permanente exigida. El Líder de Operación/SRE se incorporará desde el mes 6 y permanecerá durante Operación, aportando criterios de continuidad, preparación del servicio y transferencia. El Líder de Implantación y Gestión del Cambio se incorporará desde el mes 8 y coordinará preparación de olas, convivencia, capacitación y adopción. La planificación comprobará estos mínimos contra las cargas y períodos de participación, sin confundir la incorporación de un rol con el inicio de un comité o de la fase de servicio. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, sec. 19.2, pp. 33–34)

El Jefe de Proyecto conservará la dirección de la implementación y sus responsabilidades hasta la recepción y transferencia correspondientes. Desde el inicio de Operación en el mes 21, el Gerente de Servicio institucional previsto en SD3 coordinará la gestión del servicio y consolidará sus informes, riesgos, cambios y compromisos, con el Líder de Operación/SRE como responsable del seguimiento técnico de la operación. La transición registrará la recepción de documentación y registros, los pendientes con responsable y plazo y las suplencias. La participación posterior del Jefe de Proyecto se declarará con sus funciones y dedicación en SD12/T-8 y SD7/T-15; las responsabilidades contractuales y los participantes obligatorios de los comités se mantendrán. Este relevo organiza el servicio sin presumir una dedicación exclusiva del Jefe de Proyecto durante toda la Operación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 70, p. 37; Synaptix, 2026b, sec. 3.1.2.3, pp. 10–11)

La Tabla 6.1 establece las instancias de asistencia obligatoria para ambas partes. La oficina preparará cada sesión con estado de compromisos, decisiones requeridas, alternativas e im-

pactos. El Jefe de Proyecto coordinará la emisión de las actas dentro de los dos días hábiles siguientes, registrando acuerdos, responsables y plazos, y mantendrá seguimiento de su cierre. Estas instancias distinguen la revisión técnica de la autorización contractual. Su convoca-

Tabla 6.1 — Cadencias y participantes del gobierno del proyecto

Instancia	Frecuencia	Participantes y decisión principal
Comité Ejecutivo	Mensual	Patrocinador del cliente, gerencia de Synaptix y Administrador del Contrato: decisiones estratégicas, escalamiento, cambios de alcance y riesgos mayores.
Comité de Proyecto	Quincenal	Contraparte Técnica y Jefe de Proyecto: cronograma, entregables, desviaciones, riesgos y decisiones operativas.
Comité de Arquitectura	Mensual	Arquitecto de Solución, Encargado de Seguridad y referentes técnicos del cliente: decisiones de arquitectura, deuda y riesgos técnicos.
Comité de Operación	Mensual desde mes 13	Líder de Operación, mesa de servicio y Contraparte Técnica: niveles de servicio, incidentes, problemas y mejora continua.
Reunión de seguimiento	Semanal	Equipos de ambas partes: coordinación operativa, impedimentos y compromisos de la semana.

Fuente: Bases Administrativas, art. 71, pp. 37–38; Bases Técnicas Transversales, RT-19.04/09, pp. 33–34.

toria, participantes, entradas, productos y seguimiento se documentarán en el Formulario T-9, `SYNAPTIX-Formulario-T-9.pdf`. El inicio del Comité de Operación en el mes 13 prepara el servicio y la transición, con el Líder de Operación/SRE ya incorporado desde el mes 6, sin adelantar la fase contractual de Operación de los meses 21–56.

El registro de interesados identificará proceso, autoridad de decisión, impacto, disponibilidad, suplencia y canal de comunicación. La Contraparte Técnica coordinará validaciones con administración, torre, portería, varadero y escuela; el responsable funcional de Synaptix consolidará observaciones y resolverá o escalará conflictos. Las sesiones agruparán tareas y usarán ventanas compatibles con turnos y faenas. Cada convocatoria anticipará el producto, los criterios, las preguntas o pruebas y la decisión requerida; su esfuerzo se estimará por perfil, actividad y período, incluyendo preparación y revisión. La oficina distinguirá la dedicación a administración funcional de la requerida para comités, pruebas y aceptación; el límite de esfuerzo funcional previsto en SD3 para Operación no se utilizará como presupuesto universal de participación del cliente. La ausencia de un área TI en la marina no elimina estas responsabilidades ni convierte a su dotación de invierno en un equipo informático permanente. El plan de adopción por perfil se desarrolla en SD3; aquí se gobiernan su programación, responsables y evidencia. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numerales 13.1–13.3, pp. 28–30; Synaptix, 2026b, secs. 3.1.2.3 y 3.4.4, pp. 10–11 y 31–32)

Synaptix habilitará un espacio colaborativo accesible al cliente con documentación, entregables, actas, riesgos y cambios actualizados. Cada registro identificará responsable, versión, fecha y estado; la oficina incorporará los acuerdos y enlazará los documentos afectados. El plan de comunicaciones de T-9 vinculará cada producto con emisor, destinatario, canal, frecuencia o disparador, decisión requerida y constancia de recepción cuando corresponda. Los accesos se asignarán por función, evitando exponer antecedentes de salud, menores o expedientes personales a participantes que no los requieran. El tablero del proyecto permanecerá accesible al cliente en cualquier momento. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.05/08, pp. 33–34)

6.1.3 Control integrado de cambios y adquisiciones

Cada observación se registrará y clasificará como defecto, precisión dentro del alcance o modificación de un compromiso contractual. El Jefe de Proyecto registrará el fundamento de la clasificación con apoyo de los responsables funcionales, técnicos y de calidad que correspondan; durante Operación, el Gerente de Servicio coordinará ese registro dentro de sus atribuciones. La corrección de un defecto y la precisión conservarán las obligaciones y los criterios de recepción. Si la propuesta modifica un compromiso, se abrirá una solicitud formal y se evaluará su impacto en alcance, plazo, costo, riesgo y niveles de servicio, conforme al artículo 72.

La Figura 6.1 distingue la corrección dentro del alcance del procedimiento de modificación contractual, e identifica las condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar un cambio.

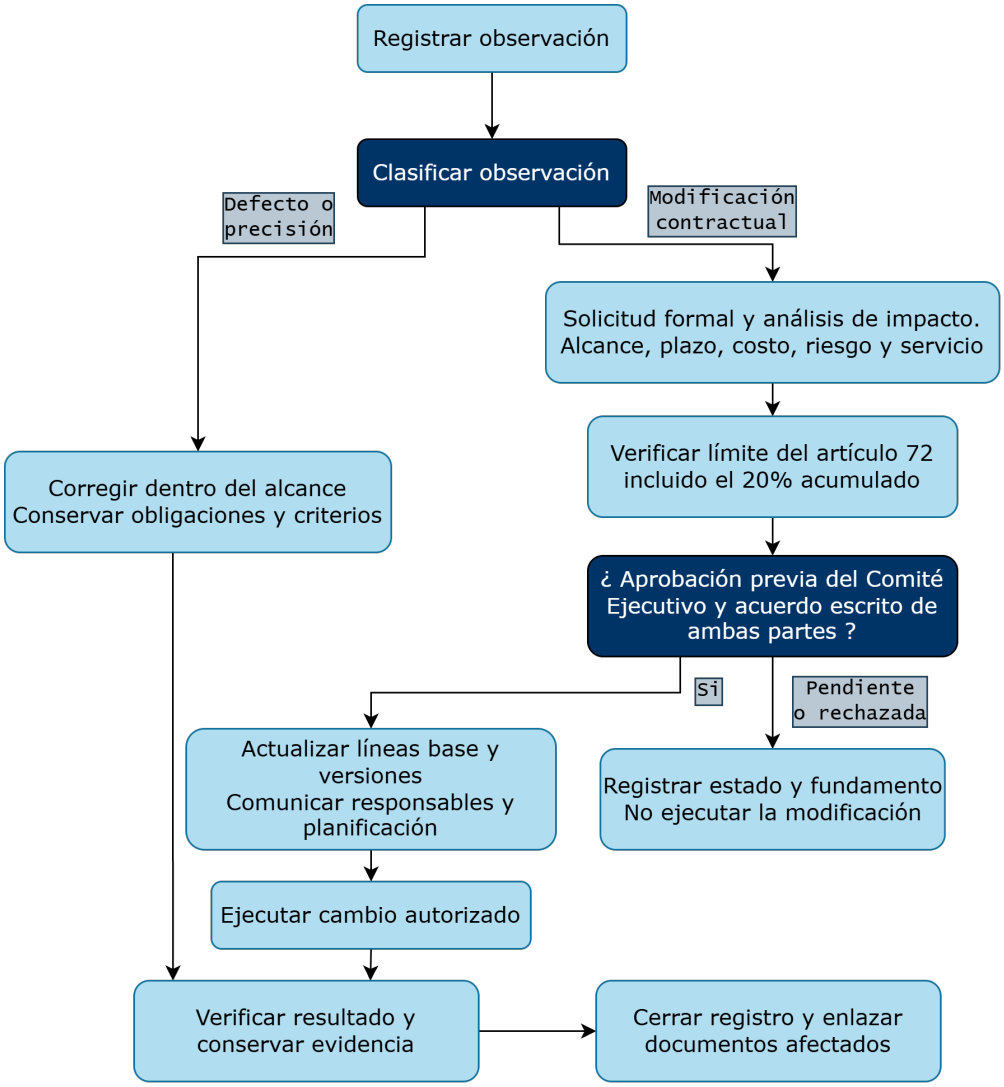


Figura 6.1 — Procedimiento de control integrado de cambios

Fuente: Synaptix; procedimiento CC-6 del Formulario T-9, conforme al artículo 72 de las Bases Administrativas, p. 38.

La solicitud identificará origen, justificación, documentos afectados, alternativas, impactos y recomendación. El Comité Ejecutivo aprobará el cambio antes de ejecutarlo y ambas partes lo formalizarán por escrito. Se comprobarán el límite acumulado del 20 % del valor original del Contrato y la prohibición de modificar su objeto principal, naturaleza, garantías mínimas o cronograma obligatorio del artículo 17.

Una vez autorizado, el Jefe de Proyecto actualizará las líneas base y comunicará la versión aplicable; tras la ejecución se verificará el resultado y se cerrará el registro. Una solicitud pendiente o rechazada no habilitará su ejecución. Los importes del análisis permanecerán fuera de la oferta técnica.

Las adquisiciones se vincularán a paquetes, dependencias y fechas de necesidad de SD7 y al

inventario T-11. Conforme al capítulo 11 del Caso 07, el cliente ejecutará las obras físicas requeridas, incluidas canalizaciones, obras eléctricas, torretas y postación, y adquirirá el hardware que el caso le asigna: medidores, lectores de credencial, dispositivos de terreno, instrumentación del surtidor y equipamiento de red. Synaptix especificará qué comprar, cuánto y con qué características, y considerará esas dependencias en diseño, integración, programación y riesgo. El registro distinguirá esta frontera exigida por el caso de los bienes y servicios incluidos en la oferta de Synaptix y de los supuestos adicionales de colaboración de SD3. La valorización se mantendrá en el expediente económico correspondiente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 11, pp. 26–27; Synaptix, 2026b, sec. 3.2.2, pp. 15–16)

Para cada dependencia se identificarán responsable de provisión, especificación, fecha de necesidad, plazo de suministro, condición de recepción y respuesta ante atraso. Arquitectura comprobará compatibilidad e interfaces; Seguridad, licencias y tratamiento de datos; y Calidad, evidencia de recepción técnica. La oficina controlará proveedor, producto, sustituciones y riesgo de suministro, y comprobará la disponibilidad de los insumos antes de comprometer la instalación o prueba afectada. Un supuesto adicional no se utilizará como exención automática de una obligación de las bases. La justificación de hacer o comprar y las condiciones de subcontratación se desarrollarán en SD12. Toda subcontratación requerirá autorización previa y escrita del cliente y la verificación de los límites y condiciones del artículo 73, sin presumir contratos o autorizaciones obtenidos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 71–73, pp. 37–38)

6.1.4 Seguimiento cuantitativo y respuesta a desviaciones

Synaptix emitirá un informe mensual con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables del período, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos siguientes. El Jefe de Proyecto consolidará el informe de implementación y el Gerente de Servicio el de Operación, con los responsables y el relevo establecidos en el gobierno del proyecto. El tablero enlazará esos resultados con paquetes, pruebas, actas y decisiones, e identificará fecha de corte y responsable de actualización. El avance se medirá mediante valor ganado: $SPI = EV/PV$ y $CPI = EV/AC$, donde PV es el valor presupuestado del trabajo planificado, EV el del trabajo realizado y AC su costo real. Los tres valores usarán la misma base monetaria y fecha de corte; las horas sin ponderación de costo no sustituirán a AC. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.06–08, p. 34; National Aeronautics and Space Administration, 2021, p. 1)

Antes de iniciar cada paquete se fijarán su valor planificado, distribución temporal, responsable y regla de reconocimiento de avance. Para productos cuya ejecución esté prevista dentro de un único período mensual de reporte se aplicará la regla 0/100: ningún valor ganado hasta completar y verificar el resultado, y reconocimiento del valor presupuestado al terminarlo. Los paquetes que abarquen varios períodos se descompondrán en hitos intermedios verificables, ponderados según el valor presupuestado del trabajo asociado; las ponderaciones sumarán el total del paquete y cada resultado se reconocerá una sola vez. La distribución del presupuesto se justificará mediante las estimaciones de recursos y costos, sin asignar porcentajes subjetivos por percepción de avance. En cada corte, la oficina respaldará EV con productos y verificaciones y conciliará AC con

registros de costo. Para servicios periódicos, el valor se reconocerá contra el resultado verificable del período, sin computar anticipadamente meses futuros. El informe conservará por separado los resultados de calidad y niveles de servicio: un índice de desempeño favorable no acredita su cumplimiento. El avance interno no sustituirá el acta de aceptación del cliente ni habilitará por sí mismo un pago. T-9 documentará estas reglas y SD7 su aplicación a los paquetes.

Los importes se administrarán en el expediente contractual y económico autorizado. SD6 describe el método sin publicar precios, tarifas ni valores que permitan inferir el monto de la oferta, conforme al artículo 50.2. Si un denominador es cero, el índice se declarará no calculable y se explicará la causa. El informe distinguirá avance físico, desempeño de programación, desempeño de costo y estado de aceptación; un índice agregado no reemplazará el control de la ruta crítica. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 50.2, p. 29)

Toda desviación superior al 10 % en un hito se comunicará dentro de los cinco días hábiles de detectada, con causa, impacto y plan de recuperación, responsable y plazo. Para aplicar de forma reproducible el disparador temporal, Synaptix propone medir la diferencia entre la fecha proyectada y la fecha de término de línea base respecto de la duración planificada del bloque de actividades que conduce al hito:

$$\Delta_h = 100\,\frac{\left|F_h^{p} - F_h^{0}\right|}{F_h^{0} - I_h^{0}}.$$

Aquí, F_h^{p} es la fecha proyectada de término, F_h^{0} la fecha de término de línea base e I_h^{0} el inicio de referencia del bloque asociado al hito. Las diferencias se expresarán en días corridos. Para todos los hitos se aplicará la misma regla de selección: el bloque comprenderá las actividades específicas de producción, integración, verificación y recepción de los entregables que culminan en ese hito, según la EDT; I_h^{0} será el inicio más temprano de esas actividades en la línea base. No se incorporarán actividades ajenas ni se utilizará automáticamente la duración total del contrato. SD7 identificará el bloque, sus actividades y duración positiva, y T-9 conservará la regla antes de comenzar el seguimiento. Si el hito es instantáneo, se utilizará la duración del bloque asociado; no se dividirá por la duración cero del hito ni se cambiará el bloque durante el seguimiento para reducir el porcentaje. Cada corte mostrará también la fecha prevista, los días de adelanto o atraso y la holgura del cronograma actualizado. Este criterio es una propuesta operativa de Synaptix, sujeta a la aprobación de la línea base; las bases fijan el umbral y el plazo de comunicación, pero no esta fórmula. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.10, p. 34)

La oficina registrará la primera detección que supere el umbral y calculará desde ella los cinco días hábiles, conservando fecha, versión de línea base, proyección y cálculo. Todo riesgo de incumplir un hito obligatorio se elevará al Jefe de Proyecto desde su detección, aunque todavía no supere el 10 %. Se evaluarán fecha prevista, holgura y capacidad, manteniendo el historial; el umbral no autoriza desplazar fechas contractuales. Cualquier modificación contractual seguirá el procedimiento anterior.

La gestión del riesgo seguirá ISO 31000:2018 mediante el plan de SD8 y el registro T-16: contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y seguimiento. En cada Comité de Proyecto se revisarán riesgos nuevos y abiertos, respuestas, responsables, plazos, disparadores y riesgo residual. Un riesgo materializado se enlazará con la incidencia y su respuesta, conser-

vando el historial. La oficina coordinará los efectos sobre planificación, adquisiciones, calidad y servicio, sin convertir una actualización del registro en autorización para cambiar el contrato. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.04, p. 33; International Organization for Standardization, 2018)

6.1.5 Protección de la operación y evidencia de aplicación

La planificación respetará el congelamiento total del 15 de diciembre al 15 de marzo, la protección del varadero en abril–mayo y septiembre–noviembre, y los congelamientos locales en las 14 fechas náuticas. Ante un aviso de marejadas se suspenderá inmediatamente toda actividad programada del proyecto, incluida la construcción aislada o remota. El Jefe de Proyecto, o el Gerente de Servicio durante Operación, registrará la suspensión, el trabajo afectado, la capacidad y el consumo de reserva; sólo reprogramará tras cesar la condición y comprobar una ventana admisible. SD7 cuantificará y localizará las reservas según exposición, dependencias y ventanas disponibles, con justificación de su estimación; se contabilizarán una sola vez y no autorizarán desplazar hitos contractuales. La atención de una emergencia real seguirá su procedimiento de incidente, sin habilitar trabajo programado. Los mantenimientos programados requerirán aviso al cliente con al menos diez días hábiles. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricción 12, p. 26, numeral 13.2, p. 29, cap. 15, RT-10.05, p. 34; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 20, p. 15; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-10.05, p. 22)

El expediente de gestión vinculará requisito y criterio de aceptación, etapa, entregable, paquete, responsable, prueba, resultado y decisión. Conservará versiones de línea base, comprobaciones de capacidad, actas, riesgos, cambios, aceptaciones e informes. T-9 especificará los campos y responsables de cada registro; T-12 remitirá al apartado y a la evidencia prevista para cada requisito, distinguiendo gobierno del proyecto, arquitectura, desarrollo, pruebas y operación. La aplicación se comprobará mediante el seguimiento de cambios efectivamente tramitados, la reproducción de un corte de valor ganado desde sus registros y la comparación entre carga comprometida y capacidad disponible. Cada evidencia distinguirá lo planificado, lo ejecutado y lo aceptado, sin presentar este procedimiento como resultado ya obtenido.

6.2 Metodología de Desarrollo Software

Synaptix selecciona desarrollo iterativo e incremental con gestión de flujo Kanban y controles de desarrollo seguro SSDF de NIST. Kanban aporta políticas y métricas; SSDF incorpora seguridad al ciclo. La elección permite coordinar nueve dominios, integraciones y revisiones compartidas sin declarar equipos dedicados que SD7 no haya dimensionado. El detalle se entrega en el Formulario T-10, `SYNAPTIX-Formulario-T-10.pdf`. (Coleman & Vacanti, 2025, apartados Kanban Practices y Flow Metrics, pp. 3–5; Souppaya y col., 2022, sec. 2, tabla 1)

6.2.1 Requisitos, flujo y capacidad de construcción

Cada elemento representa un resultado verificable y conserva requisito T-12, dominio, paquete EDT, etapa, recepción, esfuerzo y responsable. El flujo empieza al seleccionar capacidad autorizada para construir y termina con incremento verificado y expediente. Antes del inicio deben estar disponibles criterios de aceptación, contratos de interfaz, datos de prueba y dependencias. Las funciones transversales no se reconstruyen por cada dominio ni innovación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.04, RT-20.07, pp. 10/35)

La Figura 6.2 resume el flujo de desarrollo y liberación, con corrección y retorno ante fallas. El tablero distingue resultados verificados, pendientes de autorización y liberados; los bloqueados conservan su estado y antigüedad.

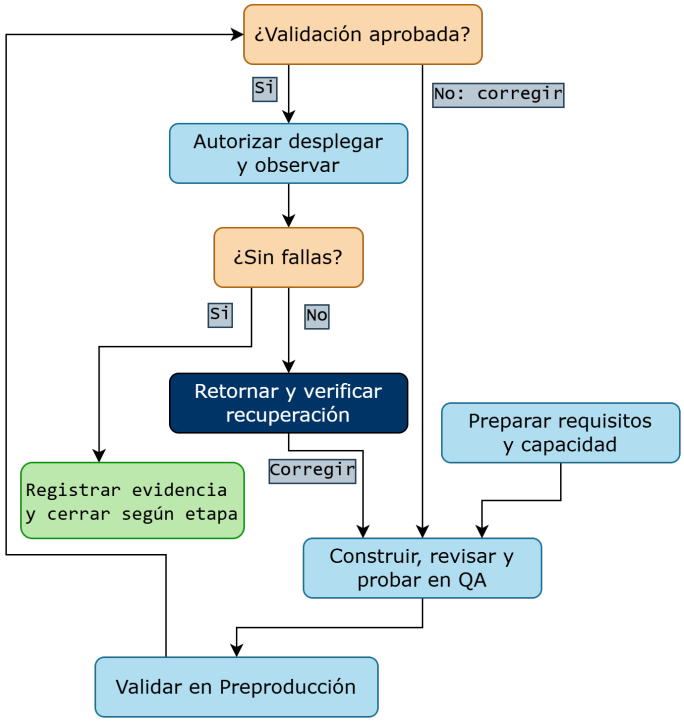


Figura 6.2 — Flujo de incremento y promoción controlada

Fuente: Synaptix; procedimientos FLUJO-6 y DEP-6 del Formulario T-10, conforme a RT-04 y RT-20 de las Bases Técnicas Transversales, pp. 10–11 y 34–35.

Calidad verifica criterios sin asumir horas de construcción. Funcional valida comportamiento, Seguridad los controles y SRE el despliegue y retorno. La Contraparte acepta conforme a T-17. Una demostración no cierra un resultado que incumple la definición de terminado.

La oficina programa reposición y revisión por quincena civil: 1–15 y 16–último día, conservando la unidad de SD7. No son sprints de duración constante. Desarrollo coordina impedimentos diariamente y realiza revisión y retrospectiva al cierre quincenal. Son cadencias propuestas por Synaptix, con horas incorporadas a las asignaciones existentes, sin añadir una sobrecarga general. El trabajo comienza sólo con disponibilidad de ejecución y revisión.

El límite de trabajo en curso depende de capacidad: cada persona ejecutora admite un elemento activo de construcción; cada revisora, uno en revisión; y cada frente habilitado, uno esperando verificación. Un elemento con varias personas cuenta una vez en el tablero y reserva capacidad en todas sus agendas. La restricción cambia con dotación y bloqueos sin retirar suspendidos del conteo. T-10 especifica estados, políticas y excepciones.

6.2.2 Arquitectura evolutiva, codificación y deuda técnica

Arquitectura conserva autoridades funcionales de SD3–SD5, el modelo híbrido e interfaces versionadas. Cada decisión relevante registra requisito, opciones, justificación, impacto en seguridad/datos, prueba y transición. El Comité de Arquitectura la revisa; si modifica el compromiso contractual, pasa además por control de cambios. La evolución mantiene la operación local desconectada y la autoridad de los datos.

El cliente es titular del repositorio Git privado de código, documentación, modelos, configuración e infraestructura, y propietario de los desarrollos específicos desde su creación. Synaptix lo administra con permisos nominativos delegados, sin restringir la titularidad ni el acceso autorizado del cliente. Cada liberación actualiza fuentes y manifiesto reproducible en ese repositorio; SD7 programa además la custodia independiente, actualización semestral y liberación por insolvencia o incumplimiento grave. La política de ramas protegidas de T-10 se aplica a main y release: sin escritura directa, force-push, eliminación ni bypass; revisión independiente ligada al commit y controles obligatorios conformes. LIB-6 1.0 conserva la cadena requisito–incidencia–código–prueba ejecutada–despliegue efectivo, con contratos/esquemas, digest, configuración, resultado y retorno; una aprobación anterior no habilita código nuevo. Los estándares aplican tipado, validación en fronteras, errores explícitos, pruebas de autorización e idempotencia y registros sin datos personales innecesarios. Se utiliza la tecnología seleccionada en SD4; T-10 define recepción y aprobación de dependencias. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 84.1/6, p. 43; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.03/04, p. 10, RT-11.26, p. 24; Souppaya y col., 2022, PS.1, PW.4–PW.8, tabla 1)

El registro de deuda cuantifica horas, riesgo, componente, causa, prioridad y cierre. Se conserva F24 de SD7: 32 HH mensuales de deuda dentro de 240 HH de las bolsas correctiva, normativa, evolutiva y deuda; $32/(80+48+80+32) = 0,1333$, equivalente a 13,33 %. El mantenimiento de 24 HH reserva su 20 % interno, $24 \times 0,20 = 4,8$ HH, para sus propias acciones. Una misma

corrección se imputa una sola vez. El denominador de 13,33 % es esa capacidad de ingeniería, no todos los turnos de Operación. Desarrollo controla consumo y reducción efectiva mediante pruebas y cambios cerrados. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-21.21, p. 38)

6.2.3 DevSecOps, ambientes y cadena de suministro

SD4, tabla Producción y Preproducción: igualdad y diferencias seleccionadas, fija EQ-4 1.0 por componente: topología, versiones y configuración iguales, recursos del escenario ensayado, cuentas/secretos/datos y destinos de prueba propios. T-11 separa el par local y la red del laboratorio del parque productivo. La promoción exige comparación normalizada y pruebas con capacidad y cuotas suficientes a 1,5 veces el peak habilitado; si cambia ese peak, se actualiza y ensaya el mismo perfil en ambos ambientes. Los cinco ambientes de SD4 son Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación ante desastres, operativos para H3 de E-25. Preproducción conserva topología, versiones y configuración productivas; las diferencias de capacidad se declaran. Los ambientes no productivos usan datos sintéticos o protegidos verificablemente. OpenTofu versiona infraestructura, configuración se externaliza y secretos se obtienen del gestor por ambiente. SEC-ROT-1.0 y GLS-1.0 de SD4 gobiernan rotación automática, revocación y auditoría cloud/local; la configuración conserva referencias y ningún secreto embebido. El mismo digest se promueve sin recompilación. T-10 desarrolla la recepción H3 de los cinco ambientes, la reconstrucción desde código, el reinicio verificable de QA y la conmutación/retorno DR semestrales; el acta con una comprobación fallida impide recibir el hito. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.01/02/08/09, pp. 10–11, RT-11.25, p. 24)

GitHub Actions coordinará compilación, pruebas y controles: SonarQube para análisis estático y calidad; Trivy para dependencias, imágenes e infraestructura; Gitleaks para secretos; ZAP para DAST autenticado; y Cosign para firma y procedencia. Esta selección conserva la cadena declarada en T-12. T-11 precisará versiones, edición, licencias y compatibilidad. Los workflows y reglas estarán versionados, con acciones y dependencias fijadas a referencias inmutables. El manifiesto registrará herramientas, configuración y huellas utilizadas. Un control ausente, fallido o de otra versión, un secreto detectado o un hallazgo crítico/alto abierto bloqueará el despliegue. La Tabla 6.2 resume los controles; T-10 define responsables y verificación. (Synaptix, 2026a, RT-04.01–12, pp. 67–69; Souppaya y col., 2022, PO.3/PO.4, PW.7/PW.8, tabla 1)

La cobertura divide líneas ejecutables de negocio ejercitadas por el total de esas líneas. Reporte ausente bloquea; no se excluyen funciones para elevar artificialmente el porcentaje. Seguridad exige revisión de diseño y pruebas adversas, además del análisis automático. Un tercero independiente ejecuta intrusión antes de cada paso a producción y anualmente, con informe íntegro al cliente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.11, p. 11, RT-11.20/22, p. 24, cap. 20, p. 34)

La procedencia seguirá SLSA Build L3, versión 1.2: plano de control que genera y firma la atestación separado del código de construcción, aislamiento entre ejecuciones y custodia de claves. Se verifica fuente, parámetros, plataforma autorizada y digest. Una firma aislada no acredita L3; la habilitación comprobará que el build no puede falsificar procedencia ni acceder al material de fir-

Tabla 6.2 — Controles de promoción de una versión

Control	Condición de salida	Evidencia
Construcción	Pruebas sin fallas y cobertura de negocio al menos 70 %.	Reporte por commit.
Seguridad	Sin hallazgos críticos/altos abiertos para producción.	Análisis y remediación.
Suministro	SBOM, firma, procedencia y digest verificables.	Manifiesto de versión.
Aceptación	Pruebas, retorno y autorización completos.	Expediente T-17/T-18.

Fuente: Bases Técnicas Transversales: RT-04.05/11, pp. 10–11; RT-11.20/22–27, p. 24; cap. 20, pp. 34–35.

ma. Se entrega SBOM CycloneDX o SPDX por versión. (SLSA, s.f.-a, s.f.-b; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.23/24, p. 24)

6.2.4 Liberación, migración y aceptación

DEP-6 1.0 de T-10 ejecuta liberación y retorno reproducibles mediante workflows de GitHub Actions y el agente autorizado del Runtime, con plan firmado, estado persistente, pasos idempotentes, comprobación de autoridad HA y paquetes anterior/nuevo disponibles localmente. La autorización precede a la ejecución: ningún paso productivo requiere comandos humanos. Se selecciona azul-verde para aplicación cloud y para slots Podman N/N+1 del nodo local activo: 10 % del tráfico cinco minutos, 100 % y observación quince minutos, con retorno automático ante falla crítica, SLO incumplido o integridad fallida. El módulo de encaminamiento del Runtime conserva conexiones y drena el ejecutable anterior; sesiones, resultados idempotentes y diario se conservan fuera del slot. Esta promoción compatible no conmuta el primario PostgreSQL ni la IP virtual. T-10 exige ensayo completo EQ-4 antes de cada producción, a 1,5 veces el peak, con peticiones en vuelo, conexiones largas, fallas y retorno, sin pérdidas, duplicados, interrupciones ni plazos incumplidos. El solapamiento mantiene el 40 % de reserva local; si no cabe, se redimensiona antes de promover. Son condiciones futuras de recepción, no mediciones ejecutadas. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.06/07, p. 11)

La actualización secuencial de infraestructura continúa automatizada bajo Pacemaker/Corosync y fencing, sin actualizar ambos nodos a la vez. Sin embargo, un reinicio de nodo o una conmutación de primario, IP virtual, GLS, broker o módulo de encaminamiento puede cortar conexiones: ese camino no demuestra liberación sin interrupción. T-10 declara esta brecha y bloquea esas clases como promoción conforme a RT-04.07 hasta desarrollar y ensayar continuidad de extremo a extremo. Una ventana de mantenimiento, conservación de registros o recuperación dentro del RTO no sustituye ese criterio. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 20, pp. 14–15)

Los esquemas PostgreSQL evolucionan por incorporación, transición y retirada, con scripts versionados, originales conservados y convivencia de dos versiones. MIG-6 1.0 de T-10 ejecutará

automáticamente el avance y la reversa mediante workflows de GitHub Actions y el agente local autorizado de DEP-6, sin comandos manuales en Producción. Cada ejecución conservará huellas, exclusión mutua entre migraciones sobre la misma base y reporte por paso; los cambios de esquema coordinarán el acceso del escritor según el procedimiento ensayado. Se probarán N/N+1 concurrentes y los hechos nuevos generados durante el retorno. Una migración sin reversa representable y ensayada se bloquea. Antes de retirar estructura irreversible se verifica copia y se ensaya restauración y reaplicación de hechos. Revertir el ejecutable no recupera datos destruidos. La migración histórica y conciliación siguen SD5 y los dos ensayos de SD7. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.10, p. 11, cap. 20, pp. 34–35)

La gestión, documentación y diseño de pruebas aplican ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, 29119-3:2021 y 29119-4:2021, respectivamente. T-10 vincula cada proceso con su responsable, artefacto y condición de salida; SSDF complementa el desarrollo seguro. Antes de cada paso a producción se comprobarán carga a 1,5 veces el peak declarado y estrés progresivo hasta identificar el punto de quiebre, conformidad WCAG 2.2 AA documentada, seguridad, resiliencia y conmutación real DR. Se añaden aceptación, sincronización y desconexión recinto/terreno conforme al protocolo aplicable. La marcha blanca conserva convivencia, conciliación diaria y umbrales T-18. El acta de cierre precede al cambio oficial de autoridad; recibir evidencias parciales no adelanta producción de mes 16 o 21. Una puerta fallida bloquea el avance y activa la contingencia de SD7, manteniendo calendario y responsabilidades contractuales. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 4.3, pp. 5–6, art. 17.3, pp. 12–13; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 20, pp. 34–35; International Organization for Standardization, 2021a, 2021b, 2021c; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, 13.3, pp. 29–30)

Se medirán por separado la disponibilidad mensual de las transacciones críticas de extremo a extremo, de al menos 99,9 %, y la de los componentes aplicables, de al menos 99,95 %. Cada indicador tendrá alcance, método y exclusiones justificadas; cumplir uno no sustituye al otro. El presupuesto transaccional de 0,1 % mensual de T-12 regulará los despliegues: agotarlo congelará las liberaciones ordinarias del servicio afectado, sin justificar incumplimientos de componentes. Antes de promover se comprobarán ambos indicadores y la continuidad; disponer de presupuesto no autoriza interrupciones programadas. Las correcciones urgentes seguirán el procedimiento de incidentes autorizado, conservando controles, trazabilidad y restricciones operacionales. (Synaptix, 2026a, RNF-DISP-01, p. 50, RT-10.09, p. 105; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.07, p. 11, RT-10.01/06/09, p. 22)

6.2.5 Medición del flujo y mejora continua

El tablero registra trabajo en curso, elementos terminados por unidad de tiempo, antigüedad de abiertos y tiempo de ciclo. Comienzo y fin tienen idéntica definición en conteo y decisión. La expectativa inicial de servicio es terminar el 85 % de elementos de construcción en veinte días hábiles: objetivo de planificación de Synaptix que se recalibrará con tiempos observados, sin presentarlo como probabilidad demostrada. Retrasos y bloqueos permanecen visibles. (Coleman & Vacanti, 2025, Definition of Workflow y Flow Metrics, pp. 3–5)

RT-04.12 se instrumenta por servicio con frecuencia de despliegue, tiempo commit–producción, tasa de cambios fallidos y restauración. T-10 declara objetivos y denominadores. Los congelamientos se registran sin borrarlos del tiempo de entrega. Estas métricas no sustituyen disponibilidad, aceptación ni plazos contractuales. Seguridad realizará evaluación inicial y reevaluación anual OWASP SAMM conforme al control de SD4, con evidencias y acciones por práctica; no se declara certificación obtenida. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-04.12, p. 11, RT-11.28, p. 24; OWASP Foundation, s.f.)

La retrospectiva quincenal registra mejora, responsable, esfuerzo y comprobación, dentro de capacidad disponible. El expediente final reúne fuente, configuración, pruebas, SBOM, firma, manuales, despliegue, retorno y actas. Así, el cliente puede revisar los resultados y Operación reproducirlos y mantenerlos.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Coleman, J., & Vacanti, D. (2025, 1 de mayo). *The Kanban Guide* (2025.5). Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/2025.5/pdf/kanban-guide.v2025.5.en.pdf

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018: Risk management—Guidelines*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/31000

International Organization for Standardization. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79428.html

International Organization for Standardization. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79429.html

International Organization for Standardization. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79430.html

National Aeronautics and Space Administration. (2021, 20 de mayo). *Performance Management Reference Card*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2018/06/nasa_evm_reference_card.pdf

OWASP Foundation. (s.f.). *The Model: OWASP SAMM*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://owaspsamm.org/model/

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.

Project Management Institute. (2017, noviembre). *A Spectrum of Approaches*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/series/achieving-greater-agility/spectrum-of-approaches

Project Management Institute. (2021). *Tailoring Process as Outlined in the PMBOK Guide: Seventh Edition*. Project Management Institute. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/pmbok-standards/pmi-tailoring.pdf

SLSA. (s.f.-a). *SLSA v1.2: Build Requirements for Producing Artifacts*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://slsa.dev/spec/v1.2/build-requirements

SLSA. (s.f.-b). *SLSA v1.2: Build Track Basics*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://slsa.dev/spec/v1.2/build-track-basics

Souppaya, M., Scarfone, K., & Dodson, D. (2022, febrero). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities* (SP 800-218). National Institute of Standards y Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

Synaptix. (2026a, 7 de octubre). *Formulario T-12: Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026b, 7 de octubre). *Subdocumento 3: Introducción al Alcance de la Solución*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección y formulario asociado, con finalidad y niveles según instrucciones extras 7.2. José Lara es responsable del uso de IA; se conserva la atribución al equipo proponente del control de la plantilla base. La verificación humana no está confirmada. El registro se consolidará en el Formulario A-6. Synaptix asume la responsabilidad por la exactitud y coherencia de la propuesta.

La Tabla 6.3 registra el uso declarado por sección y formulario asociado.

Tabla 6.3 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
6 (intro.)	OpenAI Codex	Síntesis del alcance metodológico y vínculos con la oferta; formato LaTeX.	Alto	Ninguno	José Lara, responsable del uso de IA. Verificación humana de fuentes, requisitos, cálculos, concordancia y PDF: no confirmada.
6.1	OpenAI Codex	Gestión híbrida, gobierno, cambios, valor ganado y figura aplicada.	Alto	Alto	José Lara, responsable del uso de IA. Verificación humana de fuentes, requisitos, cálculos, concordancia y PDF: no confirmada.
6.2	OpenAI Codex	Desarrollo Kanban, SSDF, DevSecOps, liberación, métricas y figura aplicada.	Alto	Alto	José Lara, responsable del uso de IA. Verificación humana de fuentes, requisitos, cálculos, concordancia y PDF: no confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-9	OpenAI Codex	Procedimientos de gestión en formulario separado.	Alto	Ninguno	José Lara, responsable del uso de IA. Verificación humana de fuentes, requisitos, cálculos, concordancia y PDF: no confirmada.
T-10	OpenAI Codex	Procedimientos de desarrollo en formulario separado.	Alto	Ninguno	José Lara, responsable del uso de IA. Verificación humana de fuentes, requisitos, cálculos, concordancia y PDF: no confirmada.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.